Data Literacy Basiskurs

Statistik (Datenstruktur, Verteilungsfunktion, Graphische Darstellung) – Teil 1

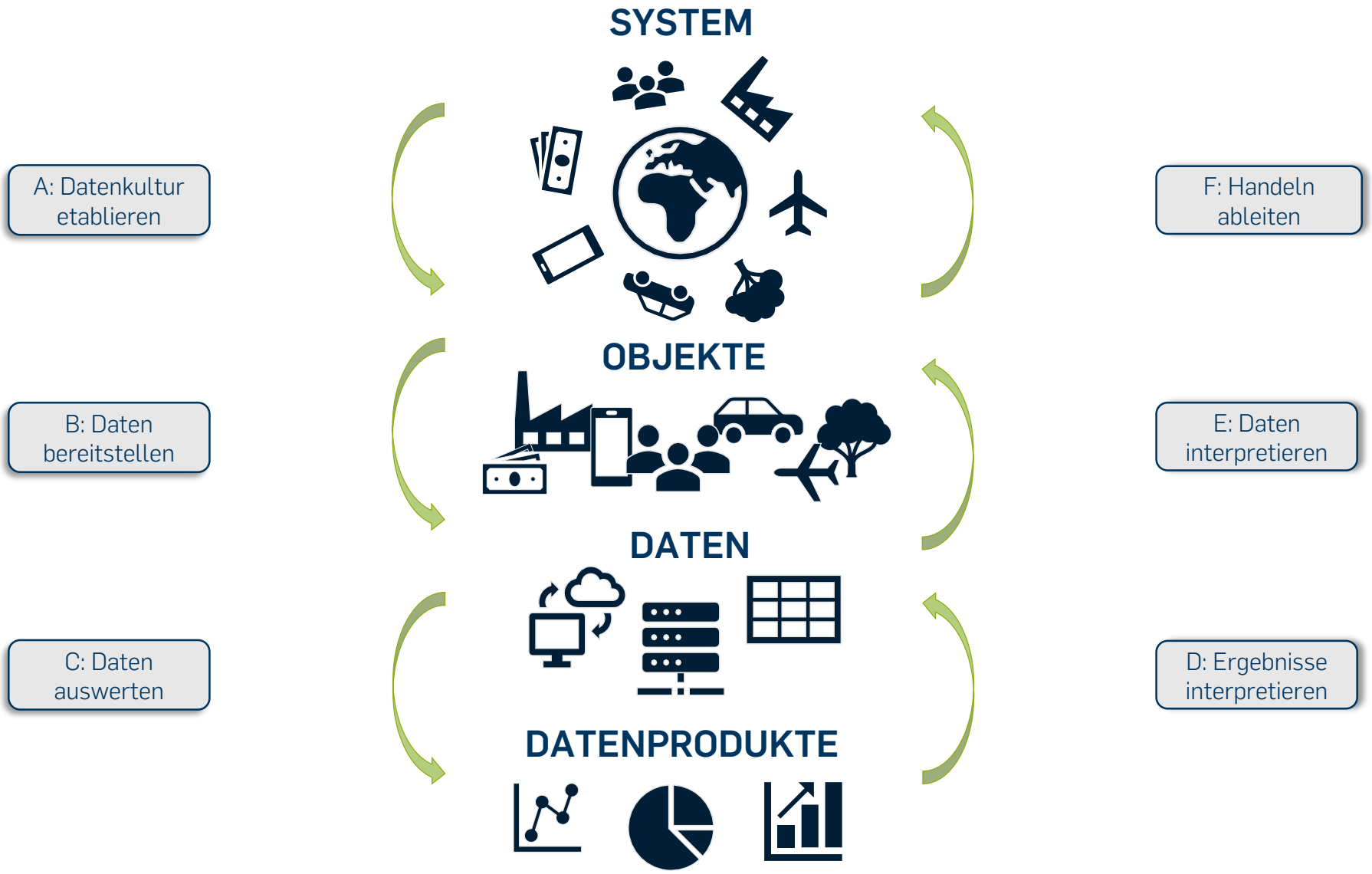


Erstellt mit Microsoft Piktogrammen

Weiternutzung als OER ausdrücklich erlaubt: Dieses Werk und dessen Inhalte sind - sofern nicht anders angegeben - lizenziert unter CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.
Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: „Statistik (Datenstruktur, Verteilungsfunktion, Graphische Darstellung) – Teil 1“ von Prof. Dr. Thomas K. Bauer, Lizenz: CC BY-SA 4.0.
Ausgenommen von der Lizenz sind alle Zitate, die entsprechend gekennzeichneten Piktogramme, die mit Genehmigung von Microsoft verwendet werden und entsprechend gekennzeichnete Elemente, sowie das RUB Design und dessen Logos.

RUHR UNIVERSITÄT BOCHUM

RUB



(Schüller et al., 2019)

Erstellt mit Microsoft Piktogrammen

A: Datenkultur etablieren

B: Daten bereitstellen

C: Daten auswerten



F: Handeln ableiten

- Daten-Konzept rekonstruieren
- Daten-Beschaffung rückverfolgen
- Standardisierung entschlüsseln

E: Daten interpretieren

- Daten-Analysen interpretieren
- Daten-Visualisierungen interpretieren
- Daten-Verbalisierungen interpretieren

D: Ergebnisse interpretieren

(Schüller et al., 2019)

Erstellt mit Microsoft Piktogrammen

Prof. Dr. Thomas Bauer



© Thomas Bauer (Von der Lizenz ausgenommen)

- Studium der **Volkswirtschaftslehre** und Promotion an der LMU München.
- Habilitation an der Universität Bonn.
- Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung
- Seit 2004 Mitglied im **Vorstand des RWI**, seit 2009 Vizepräsident.
- **Politikberatung**: u.a. Mitglied und Vorsitzender des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration; Vorsitzender des Statistischen Beirats; Mitglied im Beirat für Teilhabe und Integration der Landesregierung Nordrhein-Westfalen.
- **Forschungsinteressen**: Arbeitsmarktökonomik, Regionalökonomik, Migrationsforschung, Big Data

Datenstrukturen

Datenanforderungen:

- Drei zentrale Anforderungen müssen erfüllt sein:
  1. Objektivität: Das Ergebnis der Messung einer Variablen ist unabhängig vom Beobachter.
  2. Zuverlässigkeit: Wiederholte Messungen der Variablen führen zu identischen Ergebnissen.
  3. Validität: Die gemessenen Variablen stellen eine gute Operationalisierung der in der Theorie betrachteten Größen dar.

(vgl. Bauer et al. 2009, S. 67)

Datenstrukturen

Beispiel Intelligenztest:

- Beim Intelligenztest sind zumindest zwei der drei genannten Qualitätsanforderungen nicht erfüllt:
  - Der Intelligenzquotient wird üblicherweise anhand eines standardisierten Tests erhoben und kann damit im Prinzip unabhängig vom Beobachter festgestellt werden, d.h. **das Kriterium der Objektivität ist erfüllt.**
  - **Die Zuverlässigkeit des Tests kann hingegen schon in Zweifel gezogen werden.** So wird man bspw. beobachten, dass der Intelligenzquotient steigt, wenn man denselben Test mehrmals durchführt, da man lernt, wie man sich in einem solchen Test gut schlägt.
  - **Größter Kritikpunkt des Intelligenztests ist jedoch seine Validität.** So wird bezweifelt, dass ein noch so umfangreicher Test alle verschiedenen Dimensionen der Intelligenz abbilden kann.

(vgl. Bauer et al. 2009, S. 67)

Datenstrukturen

Zeitreihendaten:

- Eine oder mehrere Variablen werden **wiederholt über die Zeit** bei **denselben Merkmalsträgern** erhoben und **in der Reihenfolge ihrer Erhebung archiviert.**
- Zentrale Eigenschaft: zeitlicher Abstand der (regelmäßigen) Erhebung
- Datenfrequenz: Häufigkeit der Erhebung innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums

(vgl. Bauer et al. 2009, S. 69)

Jahr	BIP
2012	2.745,31
2013	2.745,31
2014	2.927,43
2015	3.026,18
2016	3.134,74
2017	3.267,16
2018	3.365,45

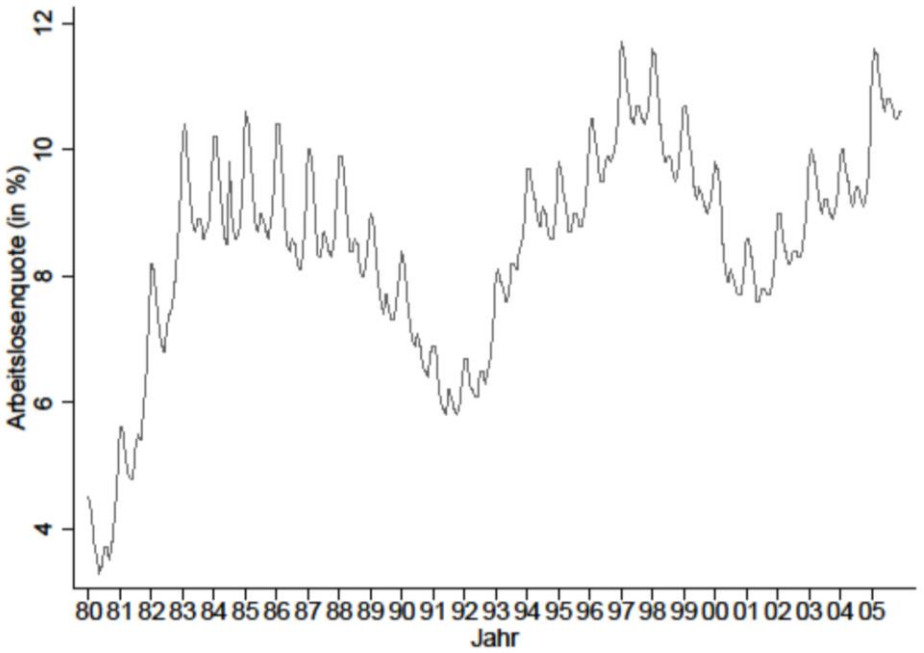
Eigene Darstellung basierend auf den Daten von DeStatis (2023)

Datenstrukturen

Probleme von Zeitreihendaten:

- Fehlende wechselseitige Unabhängigkeit
- Zeitlicher Trend
- Langfristiger Trend bei vielen Zeitreihen wird häufig durch kurzfristige zyklische Schwankungen überlagert (z.B. Saisoneffekte)
- Die Definition von aggregierten Variablen kann sich aufgrund von Gesetzesänderungen oder historischen Gegebenheiten ändern
- Beispiel: Corona-Pandemie

(vgl. Bauer et al. 2009, S. 70-71)



Grafik 1

Datenstrukturen

(Verbundene) Querschnittsdaten:

- Stichprobe von Individuen, Haushalten, Unternehmen, Regionen oder anderen Beobachtungseinheiten, die **zu einem bestimmten Zeitpunkt erhoben** wird
- Idealfall: Repräsentative und zufällige Stichprobe der Population der jeweiligen Merkmalsträger
- Annahmen sind in vielen Fällen nicht adäquat. Zum Beispiel Corona-Pandemie (Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“)
- Verletzung der Annahme der Unabhängigkeit von Beobachtungseinheiten (Beispiel: Schülerdaten)

(vgl. Bauer et al. 2009, S. 74-75)

Titanic-Datensatz

ID	Gender	Age	Crew	Passenger Class	Survival
1	0	42	0	3	0
2	0	16	0	3	0
3	0	14	0	3	1
4	1	21	1	.	0
5	0	30	0	2	0
6	1	33	1	.	1
7	0	30	0	3	0
8	0	26	0	3	1
9	1	26	1	.	1

Eigene Darstellung basierend auf dem Titanic-Datensatz (Encyclopedia Titanica, 2021)

Datenstrukturen

Paneldaten:

- Kombination der Eigenschaften von Querschnitts- und Zeitreihendaten
  → Für eine **Vielzahl von Beobachtungseinheiten** liegen **Informationen zu verschiedenen Zeitpunkten** vor.
- Für ein und dieselbe Stichprobe von Personen, Unternehmen oder Regionen werden über mehrere Jahre hinweg Informationen bereit gestellt.
- Beispiel: Corona-Pandemie
  (vgl. Bauer et al. 2009, S. 76-77)

ID	Year	Age	Gender	Wage	Health
1	2015	42	0	30	7
1	2016	43	0	33	7
1	2017	44	0	35	8
2	2015	21	1	56	8
2	2016	22	1	59	8
2	2017	23	1	65	9
3	2015	30	0	52	5
3	2016	31	0	52	5
3	2017	32	0	55	2

(Exemplarische Beispieldaten eines Paneldatensatzes, beruhen nicht auf echten Daten)

Datenstrukturen

Metrische vs. kategoriale Daten:

- Skalierung von Daten:
  1. Nominalskalierung → qualitative Daten
  2. Ordinalskalierung → qualitative Daten
  3. Intervallskalierung → kardinale oder metrische Daten
- Metrische Skalierung: Ideal aus analytischer Sicht. Die Ausprägungen einer Variablen lassen eindeutige quantitative Interpretationen zu. Beispiele: Lohn, Arztbesuche
- Nominalskalierung: Ausprägungen, die über das Unterscheidungsmerkmal hinausgehen, haben keine Bedeutung. Beispiele: ISCO-Code, Industrieklassifikation
- Ordinalskalierung: Differenz zwischen verschiedenen Werten der Variablen kann nicht interpretiert werden, jedoch die Ordnung der Werte. Beispiel: Lebenszufriedenheit

(vgl. Bauer et al. 2009, S. 76-77)

Quellen

- Bauer, T.K., Fertig, M., & Schmidt C.M. (2009). Empirische Wirtschaftsforschung: Eine Einführung. Springer: Berlin et al., Kapitel 1 & 2.
- DeStatis (2023). Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen, Volkseinkommen. Online verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/Tabellen/inlandsprodukt-volkseinkommen1925-pdf.html, zuletzt angepasst am: 24.02.2023, zuletzt geprüft am: 15.03.2023.
- Encyclopedia Titanica (2021): Titanic People Explorer. Online verfügbar unter: https://www.encyclopedia-titanica.org/explorer/, zuletzt geprüft am 08.03.2023.
- Schüller, K., Busch, P., & Hindinger, C. (2019). Future skills: ein framework für data literacy. Hochschulforum Digitalisierung, 46, 1-128.

Einschätzung von Kennzahlen der Corona-Pandemie:

- https://www.rwi-essen.de/presse/wissenschaftskommunikation/unstatistik/archiv/2020/detail/corona-pandemie-statistische-konzepte-und-ihre-grenzen
- https://www.rwi-essen.de/presse/wissenschaftskommunikation/unstatistik/archiv/2020/detail/corona-pandemie-die-reproduktionszahl-und-ihre-tuecken

Grafiken

1. Bauer, T.K., Fertig, M., & Schmidt C.M. (2009). Empirische Wirtschaftsforschung: Eine Einführung. Springer: Berlin et al., S. 71

Data Literacy Basiskurs

Statistik (Datenstruktur, Verteilungsfunktion, Graphische Darstellung) – Teil 2



Erstellt mit Microsoft Piktogrammen

Weiternutzung als OER ausdrücklich erlaubt: Dieses Werk und dessen Inhalte sind - sofern nicht anders angegeben - lizenziert unter CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.
Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: „Statistik (Datenstruktur, Verteilungsfunktion, Graphische Darstellung) – Teil 2“ von Prof. Dr. Thomas K. Bauer, Lizenz: CC BY-SA 4.0.
Ausgenommen von der Lizenz sind alle Zitate, die entsprechend gekennzeichneten Piktogramme, die mit Genehmigung von Microsoft verwendet werden und entsprechend gekennzeichnete Elemente, sowie das RUB Design und dessen Logos.

RUHR UNIVERSITÄT BOCHUM

RUB

Verteilungsfunktion

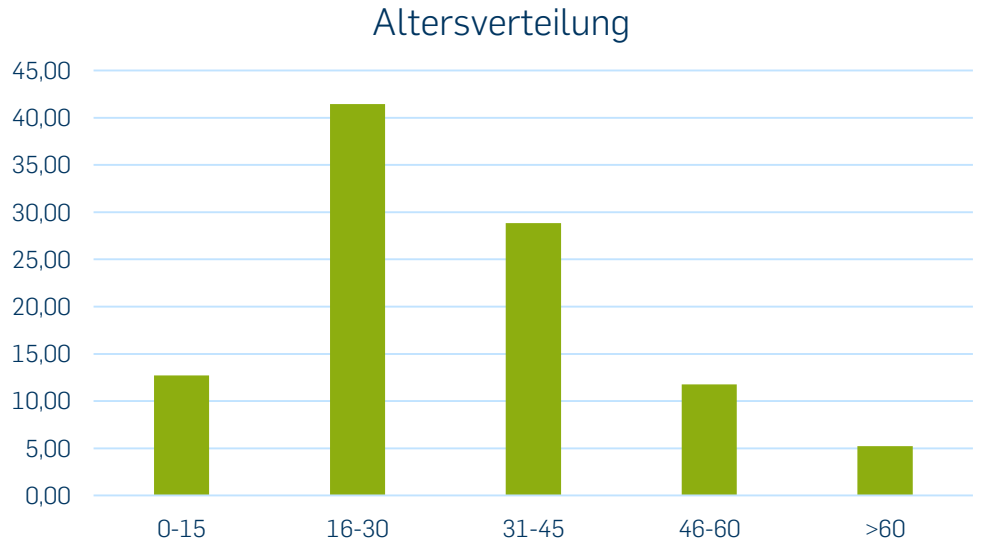
- Angabe der relativen Häufigkeiten entscheidend, mit denen jedes Ereignis in der Population der einzelnen Experimente auftritt.
- Diese Häufigkeiten lassen sich durch eine Verteilungsfunktion abbilden.
- Die relativen Häufigkeiten von Ereignissen in der Population entsprechen den Wahrscheinlichkeiten des Auftretens eines jeden dieser Ereignisse, wenn aus der Population zufällig ein Vertreter gezogen wird.

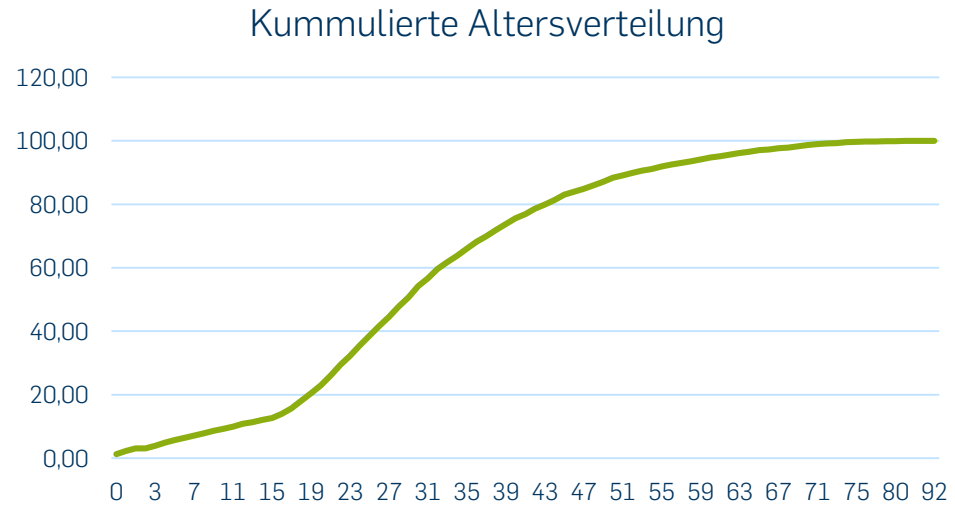
(vgl. Bauer et al. 2009, S. 4)

Verteilungsfunktion

Tabelle: Titanic-Datensatz, Passagiere nach Alter

Age	Freq.	Percent	Cum.
0-15	868	12,70	12,70
16-30	2832	41,45	54,16
31-45	1971	28,85	83,01
46-60	804	11,77	94,77
>60	357	5,23	100,00



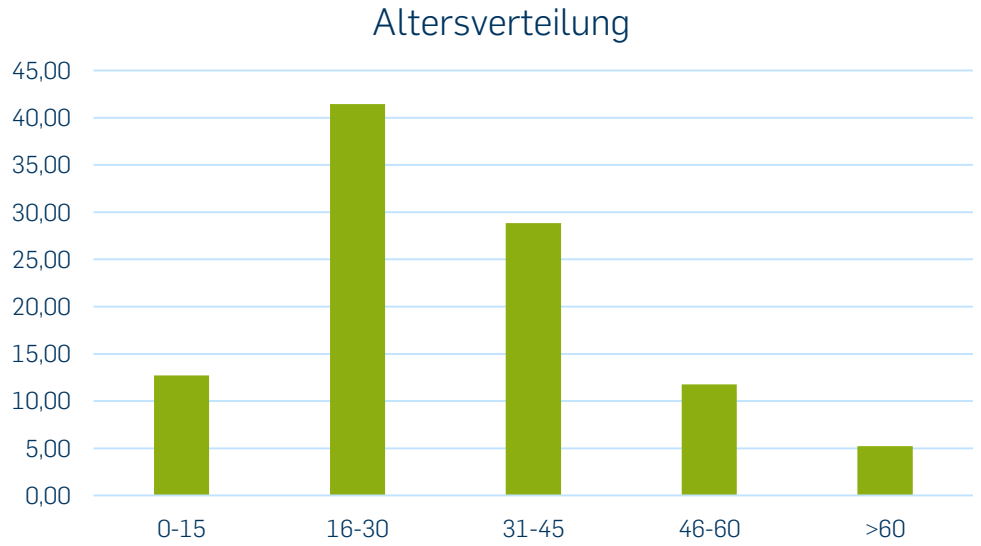


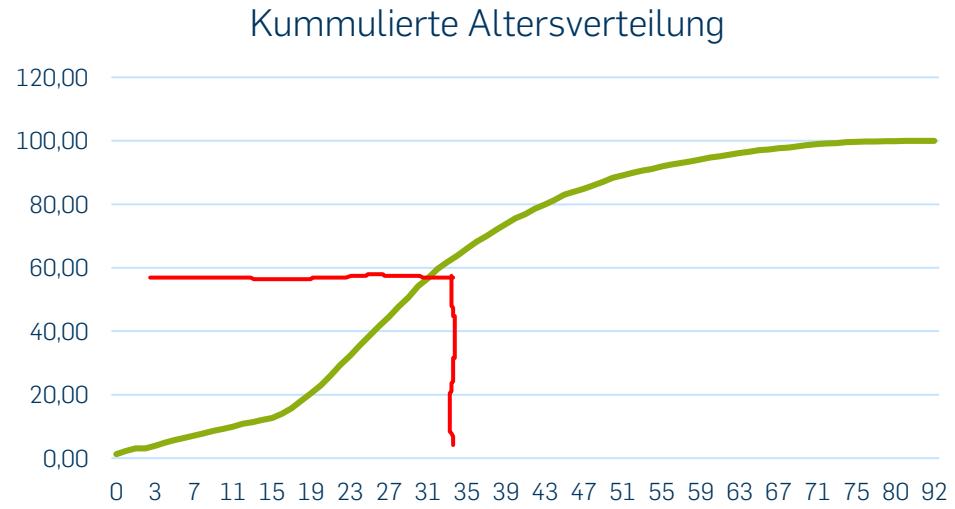
Eigene Darstellungen basierend auf dem Titanic-Datensatz (Encyclopedia Titanica, 2021)

Verteilungsfunktion

Tabelle: Titanic-Datensatz, Passagiere nach Alter

Age	Freq.	Percent	Cum.
0-15	868	12,70	12,70
16-30	2832	41,45	54,16
31-45	1971	28,85	83,01
46-60	804	11,77	94,77
>60	357	5,23	100,00





Eigene Darstellungen basierend auf dem Titanic-Datensatz (Encyclopedia Titanica, 2021)

Relatives vs. absolutes Risiko

Pfizer:

„LIPITOR [in D: SORTIS] reduziert das Risiko eines Schlaganfalls um fast die Hälfte. Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und mindestens einem anderen Risikofaktor für Herzerkrankungen verringerte LIPITOR das Risiko um 48 %“ (Bauer et al. 2014, S.23)

Statin ist weltweit die Nummer eins der umsatzstärksten Medikamente.

Aber wie viel sind 48 %?

Heißt das, von je 100 Personen mit Risikofaktor bekommen 48 weniger einen Schlaganfall?

Absolutes Reduktion ist 1,3 Prozentpunkte

Nach vier Jahren hatten 2,8 % der Patienten in der Kontrollgruppe Zuckerpille) einen Schlaganfall, in der Gruppe mit Atorvastin nur 1,5 %.

Klartext:

Von 100 Personen, welche das Medikament schlucken, können 1-2 einen Nutzen (keinen Schlaganfall) erwarten

Die Mehrheit aber nur den möglichen Schaden: Fieber, Hautausschlag, Müdigkeit, Schwächegefühl, Muskelkrämpfe, Impotenz.

(vgl. Bauer et al. 2014, S. 23-24)

Gemeinsame und bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung

Zentrum des Interesses:

Analyse **gemeinsamer Wahrscheinlichkeitsverteilungen** mehrerer Zufallsvariablen bzw. die **bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung** einer Zufallsvariablen, gegeben die Ausprägungen einer anderen.

Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung:
Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine arbeitslose Person an einer Maßnahme der aktiven Arbeitsmarktpolitik teilnimmt und nach der Maßnahme eine Anstellung im Arbeitsmarkt findet.

Bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung:
Gegeben, dass eine Person an der Maßnahme teilgenommen hat: was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Person eine Anstellung findet?

(vgl. Bauer et al. 2009, S. 15-17)

Momente einer Verteilung

Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung kann durch ihre Momente beschrieben werden.

Im Rahmen **statistischer Inferenz** versucht man, **aus den Stichprobeninformationen** möglichst genaue **Aussagen über die zugrunde liegende Populationsverteilung herzuleiten**, d.h. man versucht die Informationen der Zufallsstichprobe dazu zu nutzen, die Momente der Populationsverteilung zu schätzen.

Bedeutende Momente:

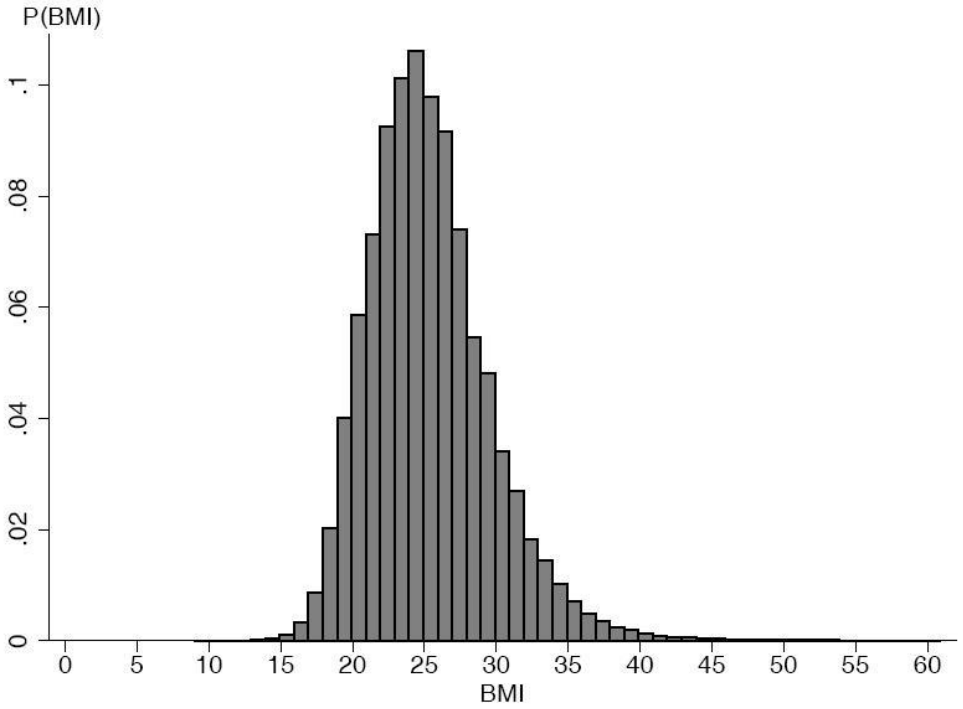
- **Erwartungswert:** gewichtetes Mittel aller möglichen Ausprägungen einer Zufallsvariablen.
- **Varianz:** gewichtetes Mittel aller möglichen quadrierten Abweichungen der Ausprägungen vom Erwartungswert
- **Kovarianz:** beschreibt linearen Zusammenhang zwischen zwei Zufallsvariablen X und Y.
- **Korrelationskoeffizient:** normierte Kovarianz zweier Zufallsvariablen, liegt zwischen -1 und +1.

(vgl. Bauer et al. 2009, S. 18-23)

Momente einer Verteilung

- Erwartungswert des BMI: 25,34.
- Damit ist eine zufällig ausgewählte Person in Deutschland im Durchschnitt leicht übergewichtig.
- Die Varianz des BMI beträgt 18,40.
- Man trifft in Deutschland mit einer Wahrscheinlichkeit von 48,25% eine übergewichtige (BMI > 25), mit 12,73% eine fettleibige (BMI > 30) und mit 2,42% eine untergewichtige (BMI < 18; 5) Person an.

(vgl. Bauer et al. 2009, S. 20)



Grafik 1

Bedingte Erwartungswerte

O.J. Simpson

- Eine Fehlinterpretation bedingter Erwartungswerte hat vermutlich dem ehemaligen American-Football-Spieler O. J. Simpson eine lange Gefängnisstrafe oder Schlimmeres erspart.
- Er soll, so lautete die Anklage, seine Frau ermordet haben. Zudem war bekannt, dass O. J. Simpson sie des Öfteren geschlagen hatte.
- **Verteidigung:** Nur in einem von 2.500 Fallen, in denen ein Mann seine Frau schlägt, bringt er sie dann auch später um. (Die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann seine Frau ermordet, gegeben, er hat sie vorher geschlagen, ist 1:2.500.)
- **Zusatzinformation:** Simpson hat seine Frau geschlagen und diese wurde tatsächlich ermordet.
- Gegeben, ein Mann schlägt seine Frau und die Frau wird ermordet, ist die Wahrscheinlichkeit 8:9, dass der Mann der Täter ist.

(Schüller, 2015)

Bedingte Erwartungswerte

Fußball ist ein gefährlicher Sport

- 58% der registrierten Sportunfälle bei den Männern entfallen auf Fußballspieler.
- E(Fußballer | Sportunfall) = 0,58
- Schlussfolgerung E(Sportunfall | Fußballer) > E(Sportunfall) ist falsch!
- Man benötigt neben der Anzahl der Fußballer mit einem Sportunfall Informationen über die Wahrscheinlichkeit, bei Betrachtung eines aktiven Sportlers einen Fußballer vor sich zu haben.
- Die Spitzenposition des Fußballs bei den Sportunfällen ergibt sich nicht dadurch, dass diese Sportart besonders risikoreich ist. Stattdessen spielt einfach ein Großteil der Sportler in Deutschland Fußball.

(vgl. Bauer et al. 2009, S. 27)

Konfidenzintervalle/Hypothesentests

- **Schätzer:** Stetige Zufallsvariablen, die auf Basis einer Zufallsstichprobe Werte ermitteln.
- Sie entsprechen aber nie (oder nur höchst zufällig) exakt dem wahren Wert.
- **Konfidenzintervall:** Intervall, das ausgehend von den vorhandenen Stichprobenbeobachtungen so konstruiert ist, dass es für ein zwischen Null und Eins vorgegebenes Wahrscheinlichkeitsniveau (üblicherweise 95%) den wahren Wert enthält oder überdeckt.
- **Hypothesentests:** Statistische Verfahren testen, ob ein geschätzter Wert nur zufällig oder systematisch von einem hypothetischen Wert abweichen.

(vgl. Bauer et al. 2009, S. 45-46, 58-66)

Quellen

- Bauer, T.K., Fertig, M., & Schmidt C.M. (2009). Empirische Wirtschaftsforschung: Eine Einführung. Springer: Berlin et al., Kapitel 1 & 2.
- Bauer, T.K., Gigerenzer, G., & Krämer, W. (2014). Warum Dick nicht doof macht und Genmais nicht tötet – Über Risiken und Nebenwirkungen der Unstatistik. Campus Verlag: Frankfurt am Main. Kapitel 1-4 (Relative vs. absolute Risiken, Prozente), Kapitel 6 (Konfidenzintervalle und Hypothesentests).
- Encyclopedia Titanica (2021): Titanic People Explorer. Online verfügbar unter: https://www.encyclopedia-titanica.org/explorer/, zuletzt geprüft am 08.03.2023.
- Schüller, K. (2015). Gesellschaft und Leben. In: Statistik und Intuition: Alltagsbeispiele kritisch hinterfragt, 189-233.

Einschätzung von Kennzahlen der Corona-Pandemie:

- https://www.rwi-essen.de/presse/wissenschaftskommunikation/unstatistik/archiv/2020/detail/corona-pandemie-statistische-konzepte-und-ihre-grenzen
- https://www.rwi-essen.de/presse/wissenschaftskommunikation/unstatistik/archiv/2020/detail/corona-pandemie-die-reproduktionszahl-und-ihre-tuecken

Grafiken

1. Bauer, T.K., Fertig, M., & Schmidt C.M. (2009). Empirische Wirtschaftsforschung: Eine Einführung. Springer: Berlin et al., S. 20
2. Balzli, Beat; Bönisch, Georg; Dohmen, Frank; Holm, Carsten; Knaup, Honrand; Kurz, Felix et al. (2002): Der Müll, die Partei und das Geld. In: *DER SPIEGEL* 2002(11), 11.03.2002, S. 22–25.
3. Bissantz, Nicolas (2002): So lügt man mit Grafiken. Bissantz & Company GmbH. Nürnberg. Online verfügbar unter https://www.yumpu.com/de/document/view/20250216/so-lugt-man-mit-grafiken-bissantz-company-gmbh/4, zuletzt geprüft am 26.10.2022.
4. Schmundt, Hilmar (2002): Feuer gegen Feuer. In: *DER SPIEGEL* 2002(11), 11.03.2002.

Data Literacy Basiskurs

Statistik (Datenstruktur, Verteilungsfunktion, Graphische Darstellung) – Teil 3



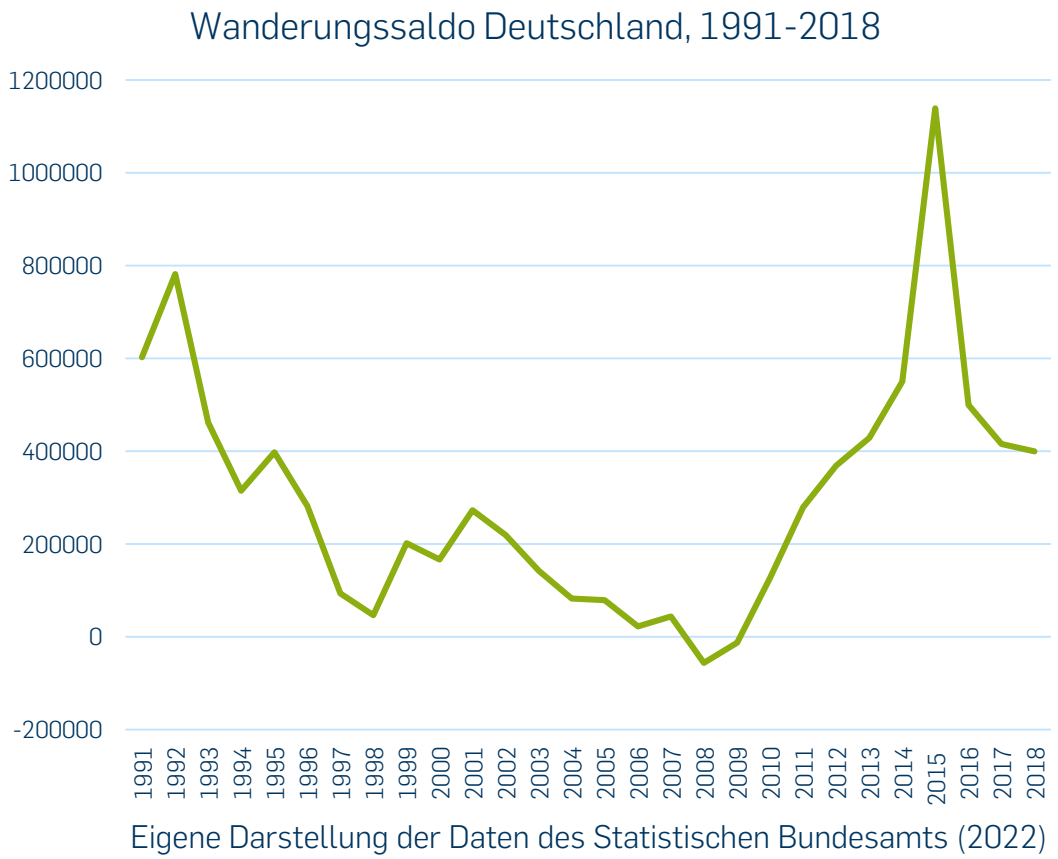
Erstellt mit Microsoft Piktogrammen

Weiternutzung als OER ausdrücklich erlaubt: Dieses Werk und dessen Inhalte sind - sofern nicht anders angegeben - lizenziert unter CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.
Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: „Statistik (Datenstruktur, Verteilungsfunktion, Graphische Darstellung) – Teil 3“ von Prof. Dr. Thomas K. Bauer, Lizenz: CC BY-SA 4.0.
Ausgenommen von der Lizenz sind alle Zitate, die entsprechend gekennzeichneten Piktogramme, die mit Genehmigung von Microsoft verwendet werden und entsprechend gekennzeichnete Elemente, sowie das RUB Design und dessen Logos.

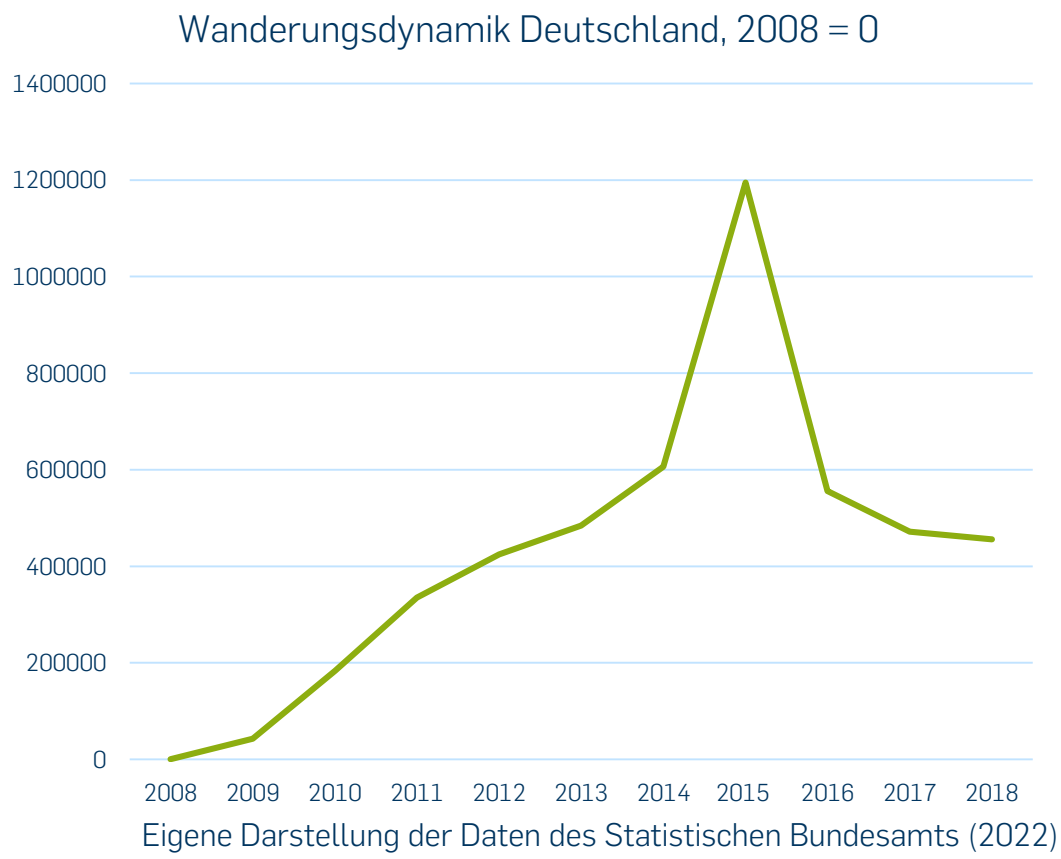
RUHR UNIVERSITÄT BOCHUM

RUB

Graphische Darstellung - Liniendiagramme



Eigene Darstellung der Daten des Statistischen Bundesamts (2022)



Eigene Darstellung der Daten des Statistischen Bundesamts (2022)

Graphische Darstellung - Liniendiagramme

- Berliner Zeitung am 12. Mai 2017:
  „Über 34 000 Tonnen – Bauern spritzen immer mehr Pflanzengift“ (Berliner Zeitung, 2017)
- Vergleich der Jahre 2009 (30.162 Tonnen) und 2015 (34.752 Tonnen) einen positiven Trend.
- Vergleicht man die Jahre 2008 (34.664 Tonnen) und 2014 (34.514 Tonnen), erhält man einen leicht negativen Trend.
- Man kann sehr unterschiedliche Aussagen erzeugen, je nachdem welches Jahr man zum Vergleich heranzieht.
- Ein Tal auszuwählen und oben am Berg aufzuhören (oder je nach Ziel auch umgekehrt) wird gerne verwendet.

(vgl. Bauer et al., 2017)



Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (2016): Absatz an Pflanzenschutzmitteln in der Bundesrepublik Deutschland – Ergebnisse der Meldungen gemäß § 64 Pflanzenschutzgesetz für das Jahr 2015, Tabelle 3.2.

Grafik 1

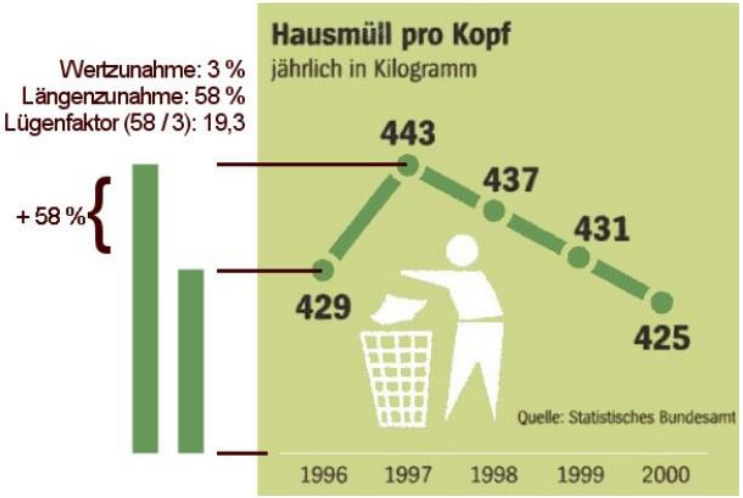
Graphische Darstellung - Liniendiagramme

Jahr	Hausmüll pro Kopf	Veränderung zum Vorjahr	
	in kg	absolut	in %
1996	429	-	-
1997	443	14	3
1998	437	-6	-1
1999	431	-6	-1
2000	425	-6	-1

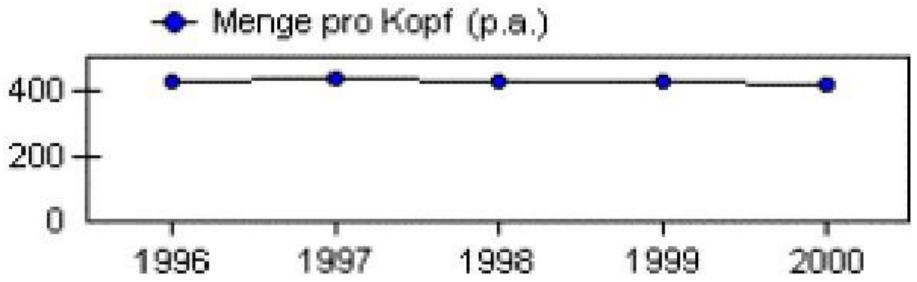
(Eigene Darstellung der Daten von Bissantz (2002), S. 2)



Grafik 2

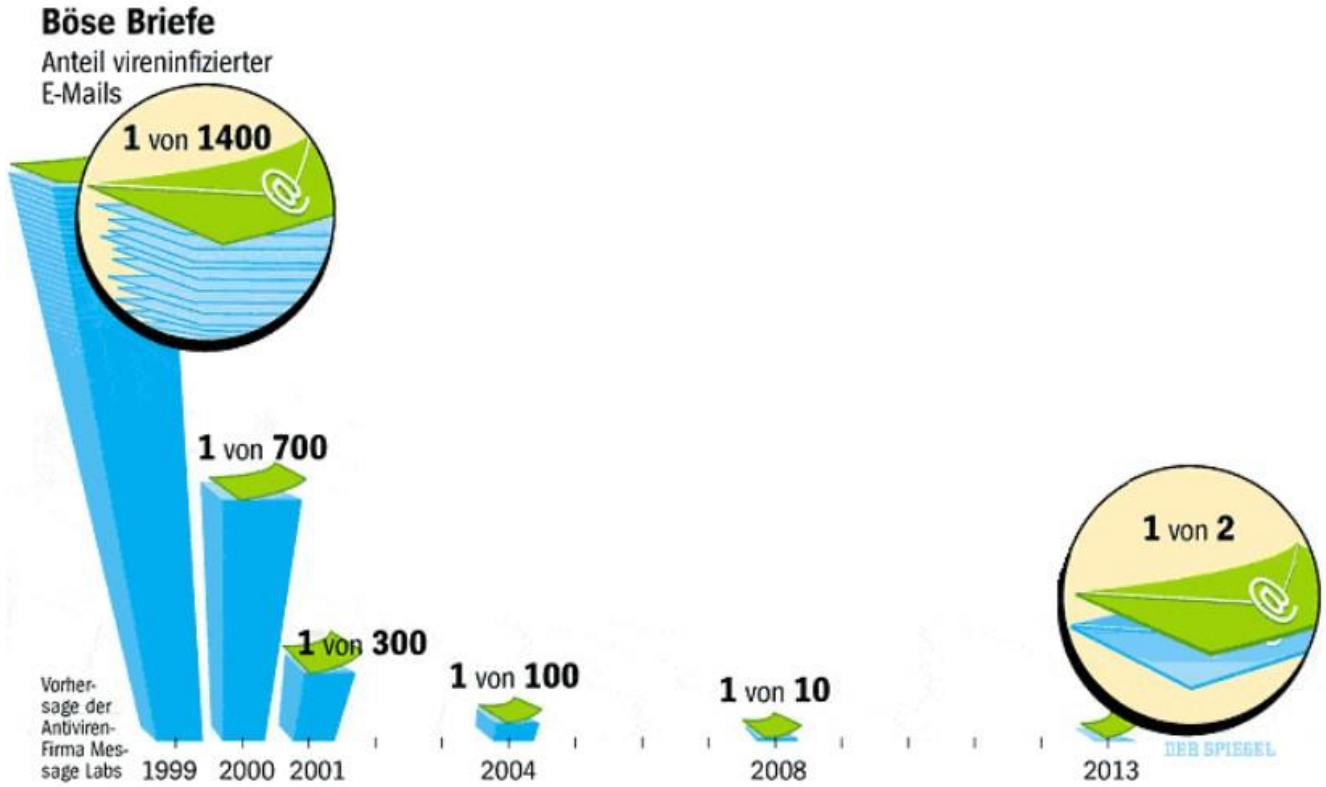


Grafik 3

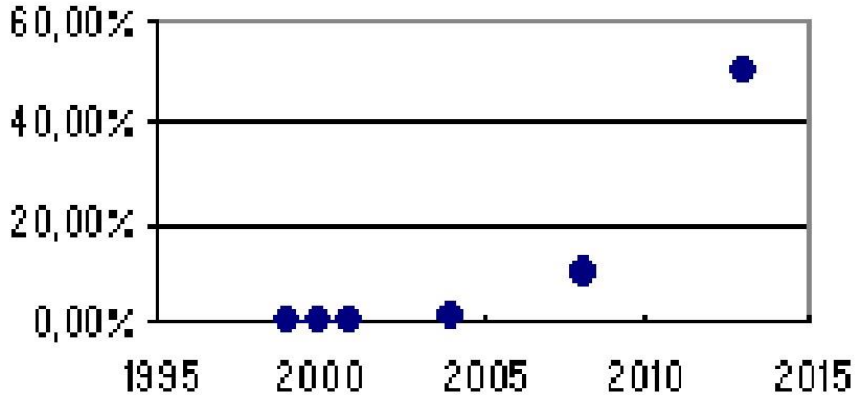


Grafik 4

Graphische Darstellung - Histogramme

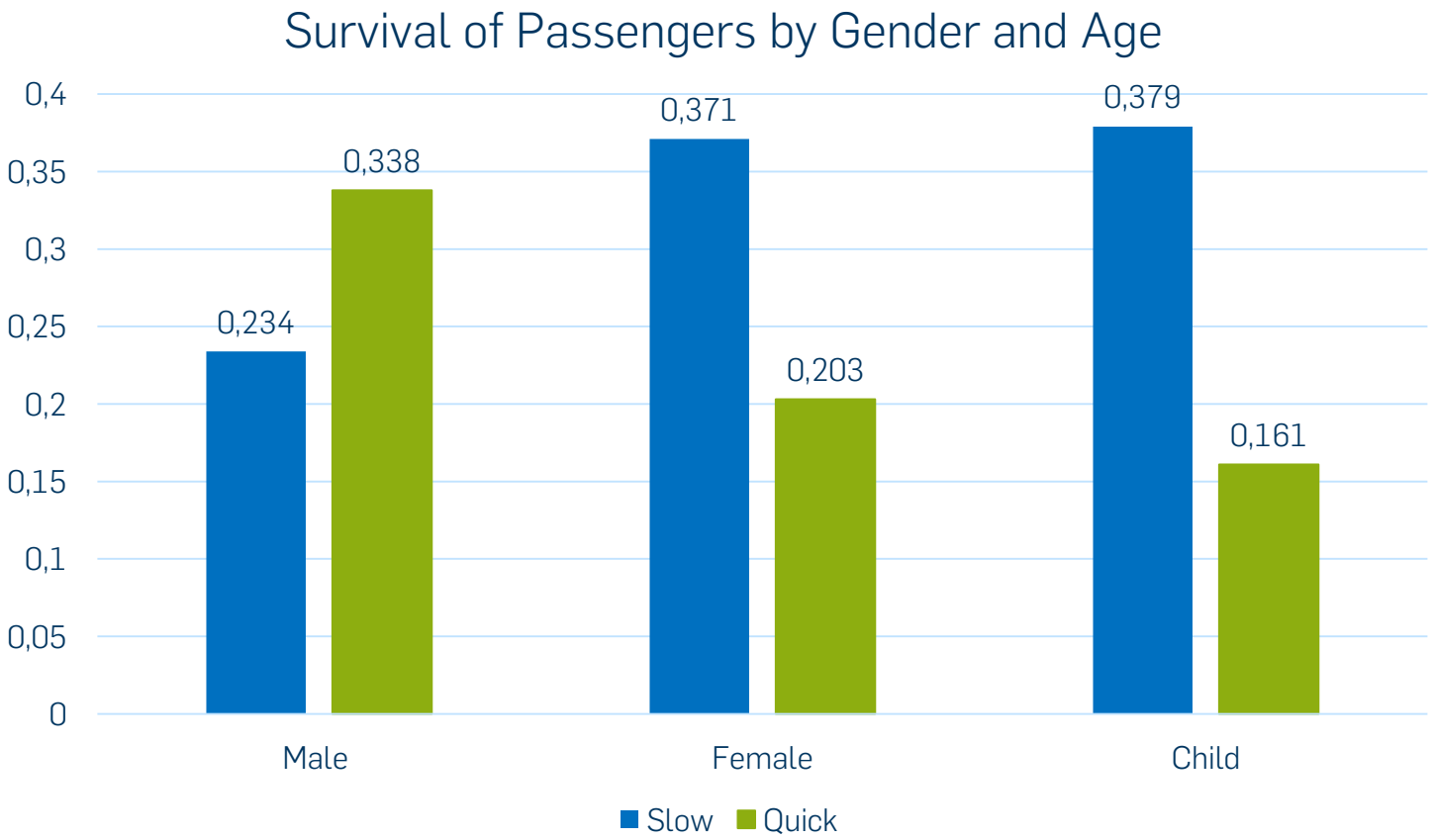


Grafik 5



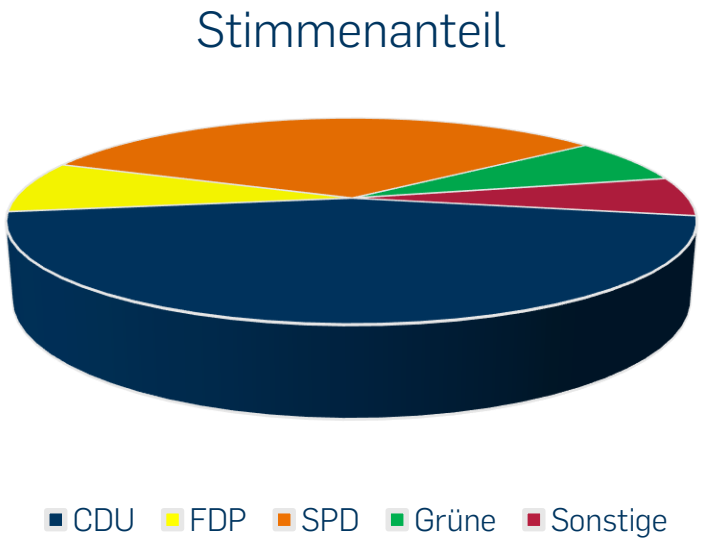
Grafik 6

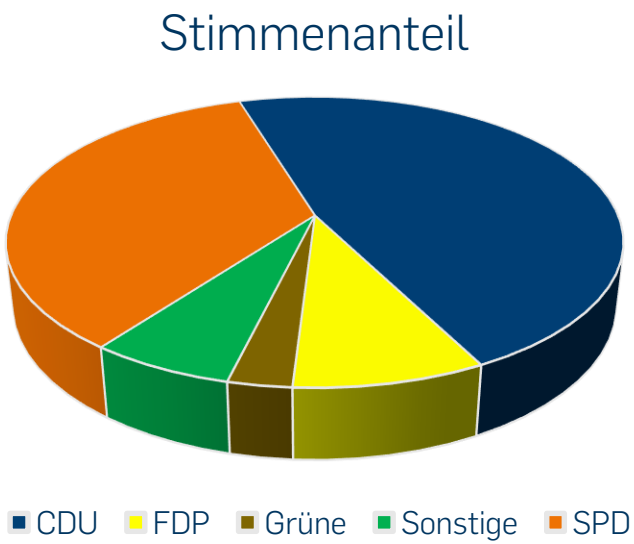
Graphische Darstellung - Histogramme

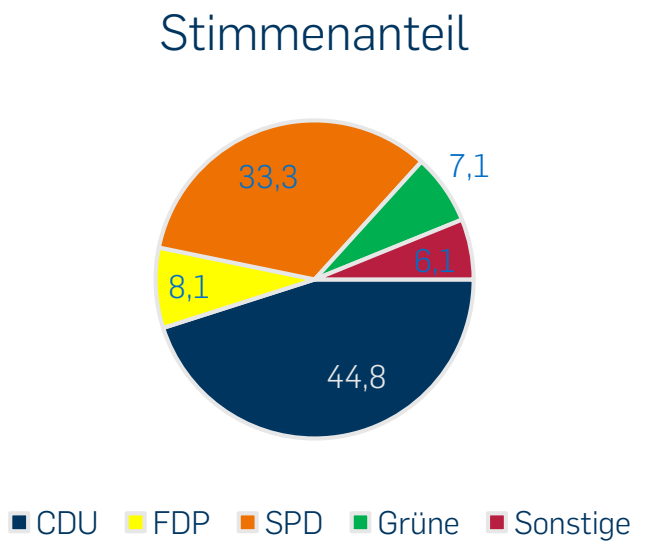


Eigene Darstellung basierend auf dem Titanic-Datensatz (Encyclopedia Titanica, 2021)

Graphische Darstellung - Tortendiagramme







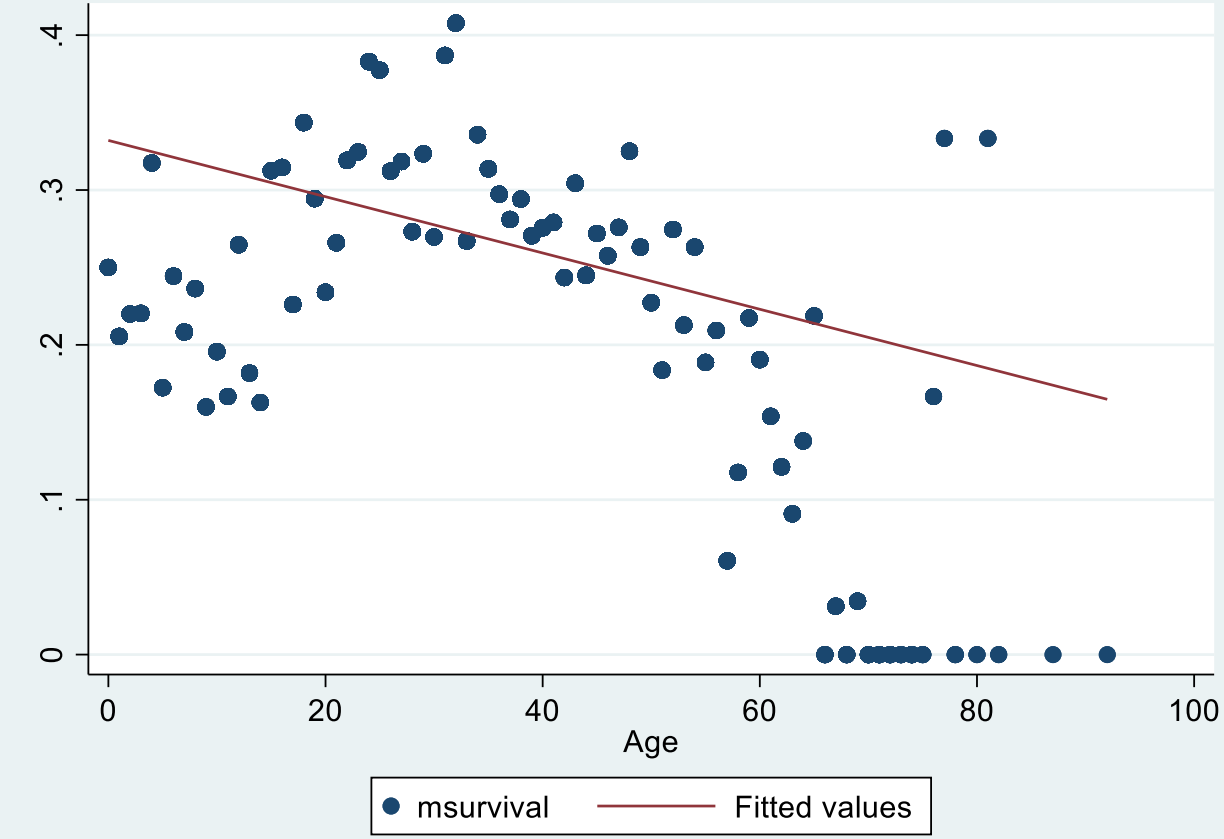
- Beispiel: Parship.de: https://www.parship.de/

Eigene Darstellung der Daten von Walla (2011)

Graphische Darstellung

Überlebenswahrscheinlichkeit und Alter

(Linearer Zusammenhang?)



Eigene Darstellung basierend auf dem Titanic-Datensatz (Encyclopedia Titanica, 2021)

Quellen

- Bauer, T.K., Gigerenzer, G., & Krämer, W (2017). Trend nach Wunsch bei Pflanzengiften. Hg. v. RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Online verfügbar unter https://www.rwi-essen.de/presse/wissenschaftskommunikation/unstatistik/archiv/2017/detail/trend-nach-wunsch-bei-pflanzengift, zuletzt geprüft am 26.10.2022.
- Berliner Zeitung (Hg.) (2017). Über 34.000 Tonnen: Bauern spritzen immer mehr Pflanzengift. Online verfügbar unter https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/ueber-34000-tonnen-bauern-spritzen-immer-mehr-pflanzengift-li.16829, zuletzt geprüft am 26.10.2022.
- Bissantz, N. (2002). So lügt man mit Grafiken. Bissantz & Company GmbH. Nürnberg. Online verfügbar unter https://www.yumpu.com/de/document/view/20250216/so-lugt-man-mit-grafiken-bissantz-company-gmbh/4, zuletzt geprüft am 26.10.2022.
- Encyclopedia Titanica (2021): Titanic People Explorer. Online verfügbar unter: https://www.encyclopedia-titanica.org/explorer/, zuletzt geprüft am 08.03.2023.
- Statistisches Bundesamt (Hg.) (2022): Wanderungen zwischen Deutschland und dem Ausland 1991 bis 2021. Online verfügbar unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Wanderungen/Tabellen/wanderungen-alle.html, zuletzt aktualisiert am 28.06.2022, zuletzt geprüft am 02.11.2022.
- Walla, Wolfgang (2011): Wie man sich durch statistische Grafiken täuschen lässt. 2. Aufl. Hg. v. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Stuttgart.

33

Einschätzung von Kennzahlen der Corona-Pandemie:

- https://www.rwi-essen.de/presse/wissenschaftskommunikation/unstatistik/archiv/2020/detail/corona-pandemie-statistische-konzepte-und-ihre-grenzen
- https://www.rwi-essen.de/presse/wissenschaftskommunikation/unstatistik/archiv/2020/detail/corona-pandemie-die-reproduktionszahl-und-ihre-tuecken

Quellen

Grafiken

1. https://www.ruhrbarone.de/unstatistik-des-monats-trend-nach-wunsch-bei-pflanzengift/142972/
2. Balzli, B., Bönisch, G., Dohmen, F., Holm, C., Knaup, H., Kurz, F., et al. (2002): Der Müll, die Partei und das Geld. In: *DER SPIEGEL* 2002(11), 11.03.2002, S. 22–25; zitiert nach Bissantz, N. (2002). So lügt man mit Grafiken. Bissantz & Company GmbH. Nürnberg, S.2. Online verfügbar unter https://www.yumpu.com/de/document/view/20250216/so-lugt-man-mit-grafiken-bissantz-company-gmbh/4, zuletzt geprüft am 26.10.2022.
3. Bissantz, N. (2002). So lügt man mit Grafiken. Bissantz & Company GmbH. Nürnberg, S.3. Online verfügbar unter https://www.yumpu.com/de/document/view/20250216/so-lugt-man-mit-grafiken-bissantz-company-gmbh/4, zuletzt geprüft am 26.10.2022.
4. Bissantz, N. (2002). So lügt man mit Grafiken. Bissantz & Company GmbH. Nürnberg, S.3. Online verfügbar unter https://www.yumpu.com/de/document/view/20250216/so-lugt-man-mit-grafiken-bissantz-company-gmbh/4, zuletzt geprüft am 26.10.2022.
5. Schmundt, H., (2002): Feuer gegen Feuer. In: *DER SPIEGEL* 2002(11), 11.03.2002., zitiert nach Bissantz, N. (2002). So lügt man mit Grafiken. Bissantz & Company GmbH. Nürnberg, S.4. Online verfügbar unter https://www.yumpu.com/de/document/view/20250216/so-lugt-man-mit-grafiken-bissantz-company-gmbh/4, zuletzt geprüft am 26.10.2022.
6. Bissantz, N. (2002). So lügt man mit Grafiken. Bissantz & Company GmbH. Nürnberg, S.4. Online verfügbar unter https://www.yumpu.com/de/document/view/20250216/so-lugt-man-mit-grafiken-bissantz-company-gmbh/4, zuletzt geprüft am 26.10.2022.

Frage 1

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Mastertheorem: Rekurrenz lösen

Gegeben sei die Rekurrenz: $\mathrm{T}(n) = 4 \cdot \mathrm{T}(n/2) + n^5$.

1. Parameter bestimmen:

Um das Mastertheorem nutzen zu können, müssen zunächst a, b und $\mathrm{f}(n)$ bestimmt werden.

Gib eine möglichst einfache Funktion an, sodass sie asymptotisch gleich zu $\mathrm{f}(n)$ ist.

$\mathrm{f}(n) = \Theta($)

(Hinweis: Du kannst $\frac{n^x}{\log n}$ angeben indem du "n^x/log(n)" schreibst. Dabei ist ln(n) und log gleich in der asymptotischen Schreibweise. Kommata werden in Moodle mit "." dargestellt)

Berechne $L = \log_b a$. Runde das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen:

$L \approx$

2. Fall auswählen:

Welcher Fall des Mastertheorems trifft zu?

- ○ (Meine Auswahl zurücksetzen)
- ○ $\mathrm{f}(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$
- ○ $\mathrm{f}(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
- ○ $\mathrm{f}(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$ (+ Regularität)
- ○ Nicht anwendbar

3. Lösung:

Gib an, welche asymptotische Schranke für $\mathrm{T}(n)$ gilt:

- ○ (Meine Auswahl zurücksetzen)
- ○ $\Theta(n^5)$
- ○ $\Theta(n^{\log_2 4})$
- ○ $\Theta(n^{\log_4 2})$
- ○ $\Theta(n^5 \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_2 4} \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_4 2} \cdot \log n)$
- ○ Nicht anwendbar

Prüfen

Frage 2

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Mastertheorem: Rekurrenz lösen

Gegeben sei die Rekurrenz: $\mathrm{T}(n) = 3125 \cdot \mathrm{T}(n/5) + \frac{n^5}{\log n}$.

1. Parameter bestimmen:
Um das Mastertheorem nutzen zu können, müssen zunächst a, b und $\mathrm{f}(n)$ bestimmt werden.

Gib eine möglichst einfache Funktion an, sodass sie asymptotisch gleich zu $\mathrm{f}(n)$ ist.
$\mathrm{f}(n) = \Theta($)

(Hinweis: Du kannst $\frac{n^x}{\log n}$ angeben indem du "n^x/log(n)" schreibst. Dabei ist ln(n) und log gleich in der asymptotischen Schreibweise. Kommata werden in Moodle mit "." dargestellt)

Berechne $L = \log_b a$. Runde das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen:
$L \approx$

2. Fall auswählen:
Welcher Fall des Mastertheorems trifft zu?

- ○ (Meine Auswahl zurücksetzen)
- ○ $\mathrm{f}(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$
- ○ $\mathrm{f}(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
- ○ $\mathrm{f}(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$ (+ Regularität)
- ○ Nicht anwendbar

3. Lösung:
Gib an, welche asymptotische Schranke für $\mathrm{T}(n)$ gilt:

- ○ (Meine Auswahl zurücksetzen)
- ○ $\Theta(\frac{n^5}{\log n})$
- ○ $\Theta(n^{\log_5 3125})$
- ○ $\Theta(n^{\log_{3125} 5})$
- ○ $\Theta(n^{\log_2 5})$
- ○ $\Theta(n^5)$
- ○ $\Theta(n^{\log_5 3125} \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_{3125} 5} \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_2 5} \cdot \log n)$
- ○ Nicht anwendbar

Prüfen

Frage 3

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Mastertheorem: Rekurrenz lösen

Gegeben sei die Rekurrenz: $\mathrm{T}(n) = 32 \cdot \mathrm{T}(n/2) + n^4$.

1. Parameter bestimmen:

Um das Mastertheorem nutzen zu können, müssen zunächst a, b und $\mathrm{f}(n)$ bestimmt werden.

Gib eine möglichst einfache Funktion an, sodass sie asymptotisch gleich zu $\mathrm{f}(n)$ ist.

$\mathrm{f}(n) = \Theta($)

(Hinweis: Du kannst $\frac{n^x}{\log n}$ angeben indem du "n^x/log(n)" schreibst. Dabei ist ln(n) und log gleich in der asymptotischen Schreibweise. Kommata werden in Moodle mit "." dargestellt)

Berechne $L = \log_b a$. Runde das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen:

$L \approx$

2. Fall auswählen:

Welcher Fall des Mastertheorems trifft zu?

- ○ (Meine Auswahl zurücksetzen)
- ○ $\mathrm{f}(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$
- ○ $\mathrm{f}(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
- ○ $\mathrm{f}(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$ (+ Regularität)
- ○ Nicht anwendbar

3. Lösung:

Gib an, welche asymptotische Schranke für $\mathrm{T}(n)$ gilt:

- ○ (Meine Auswahl zurücksetzen)
- ○ $\Theta(n^4)$
- ○ $\Theta(n^{\log_2 32})$
- ○ $\Theta(n^{\log_{32} 2})$
- ○ $\Theta(n^4 \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_2 32} \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_{32} 2} \cdot \log n)$
- ○ Nicht anwendbar

Prüfen

Frage 4

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Mastertheorem: Rekurrenz lösen

Gegeben sei die Rekurrenz: $\mathrm{T}(n) = 256 \cdot \mathrm{T}(n/4) + n^4$.

1. Parameter bestimmen:

Um das Mastertheorem nutzen zu können, müssen zunächst a, b und $\mathrm{f}(n)$ bestimmt werden.

Gib eine möglichst einfache Funktion an, sodass sie asymptotisch gleich zu $\mathrm{f}(n)$ ist.

$\mathrm{f}(n) = \Theta($)

(Hinweis: Du kannst $\frac{n^x}{\log n}$ angeben indem du "n^x/log(n)" schreibst. Dabei ist ln(n) und log gleich in der asymptotischen Schreibweise. Kommata werden in Moodle mit "." dargestellt)

Berechne $L = \log_b a$. Runde das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen:

$L \approx$

2. Fall auswählen:

Welcher Fall des Mastertheorems trifft zu?

- ○ (Meine Auswahl zurücksetzen)
- ○ $\mathrm{f}(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$
- ○ $\mathrm{f}(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
- ○ $\mathrm{f}(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$ (+ Regularität)
- ○ Nicht anwendbar

3. Lösung:

Gib an, welche asymptotische Schranke für $\mathrm{T}(n)$ gilt:

- ○ (Meine Auswahl zurücksetzen)
- ○ $\Theta(n^4)$
- ○ $\Theta(n^{\log_5 256})$
- ○ $\Theta(n^{\log_{256} 5})$
- ○ $\Theta(n^{\log_2 4})$
- ○ $\Theta(n^4 \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_5 256} \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_{256} 5} \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_2 4} \cdot \log n)$
- ○ Nicht anwendbar

Prüfen

Nutzungsbestimmungen / Terms of use Datenschutzerklärung / Privacy policy Mobile App Impressum / Imprint